

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE, 4TO NIVEL

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV
Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos
Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Estudiante: Kleber Obed Crespo Espinoza

Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Repositorio:

<https://github.com/kcrespoe/Crespo-ISR401-Prueba-U4>

 **Resumen de cuestionario**
GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
SOFT-R INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Nivel 4TO NIVEL Paralelo A

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:45

Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:54	12.45 / 20.00	6.23	Revisión

Calificación más alta: 6.23 / 10.00

Fig. 1: Resumen

Revisión de intento
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:54
Tiempo empleado	0:13:16.578610
Calificación obtenida	12.45 / 20.00
Calificación final	6.23 / 10.00

NAVEGACIÓN

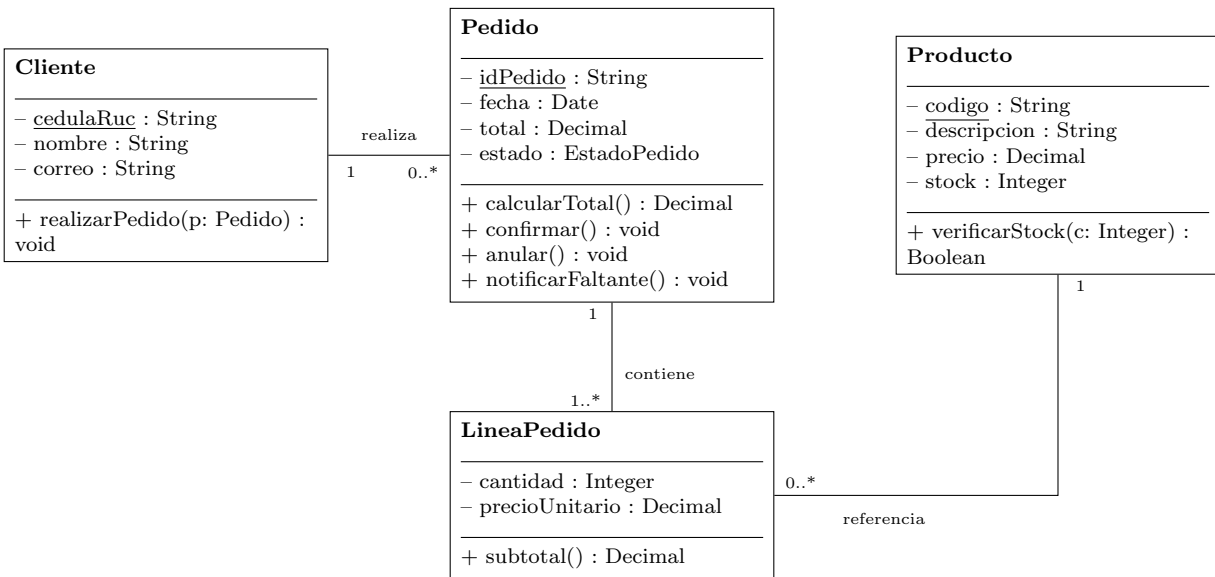
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20				

Correcto Parcial Incorrecto

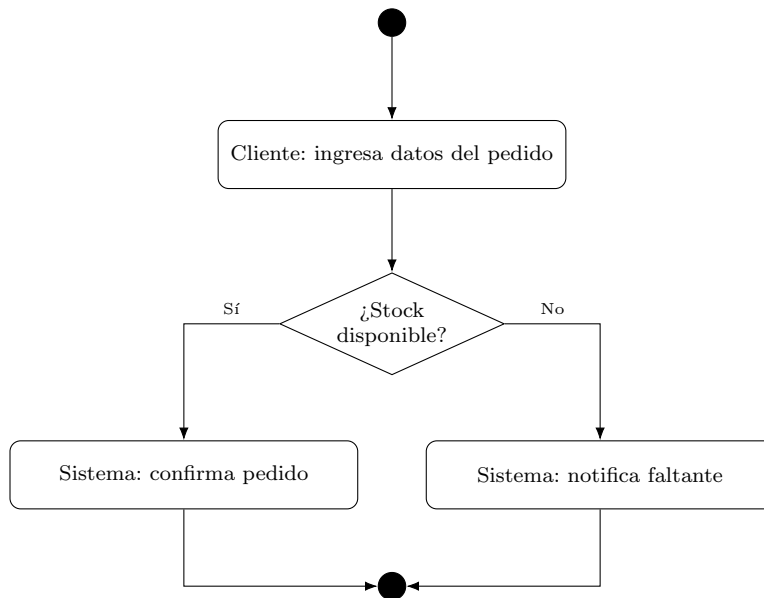
Fig. 2: Resultado de la evaluación

Sistema de Gestión de Pedidos — Respuestas de referencia (P1–P10)

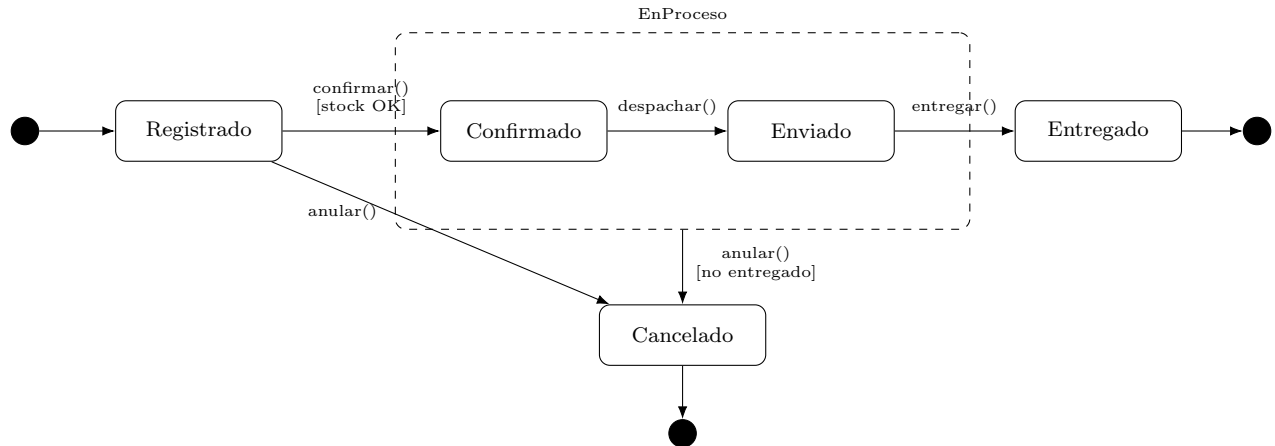
P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML



P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades “Registrar pedido”



P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados de Pedido



P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Evento (P3)	Función/Acción (P2)	Entidad/Atributo (P1)
confirmar()	“Sistema: confirma pedido”	Pedido.estado
anular()	-	Pedido.estado
despachar()	-	Pedido.estado
entregar()	-	Pedido.estado

Inconsistencia detectada: la acción “Sistema: notifica faltante” (P2) no tenía una operación equivalente en el diagrama de clases (P1). **Corrección aplicada:** se agregó la operación `notificarFaltante()`: `void` a la clase `Pedido` (ya incluida en el diagrama de P1).

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

ID	Requisito	Prior.	Fuente	Verif.
RF-01	El sistema debe confirmar un pedido solo cuando exista stock suficiente del producto solicitado.	Alta	Caso §2	Prueba funcional
RF-02	El sistema debe permitir anular un pedido confirmado mientras no haya sido entregado.	Media	Caso §2	Prueba funcional
RNF-01	<i>(Eficiencia de desempeño)</i> El sistema debe registrar un pedido en menos de 3 s con 100 usuarios concurrentes.	Media	Negocio	Prueba de rendimiento
RNF-02	<i>(Seguridad)</i> Los datos personales del cliente deben cifrarse (AES-256) en reposo y en tránsito, accesibles solo con autenticación.	Alta	Protección de datos	Auditoría de seguridad

Todos: Estado = Propuesto; Estabilidad = Estable; Versión = 1.0 (RF-02 evoluciona a 1.1 en P10).

P6. Priorización MoSCoW

ID	Categoría	Justificación
RF-01	Must	Núcleo funcional; sin verificación de stock el sistema no puede operar.
RNF-02	Must	Obligación legal de protección de datos personales.
RF-02	Should	Importante para el ciclo de vida, pero el sistema opera sin anulación inmediata.
RNF-01	Could	Mejora deseable de rendimiento; no bloquea la operación básica.

P7. Validación por inspección (ISO/IEC/IEEE 29148)

Defectos detectados (sin corregir):

1. RF-01 (versión original) — *no singular*: mezclaba “registrar” y “verificar stock” en un solo enunciado.
2. RNF-02 (versión original) — *no verifiable*: no definía mecanismo ni métrica medible para la autenticación.

Retrabajo (requisitos corregidos):

- RF-01: “El sistema debe confirmar un pedido solo cuando exista stock suficiente del producto solicitado.” (singular y verifiable).
- RNF-02: “Los datos personales del cliente deben cifrarse con AES-256 en reposo y en tránsito, verifiable mediante auditoría de seguridad con 0 hallazgos críticos.”

P8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza
PA-01	Funcional	Producto P001, stock=5, cantidad=3	Pedido confirmado; stock=2	RF-01
PA-02	Funcional	Pedido confirmado no entregado; anular	Estado pasa a Cancelado	RF-02
PA-03	No func. (rendimiento)	100 solicitudes concurrentes	95 % de respuestas < 3s	RNF-01
PA-04	No func. (seguridad)	Acceso no autenticado a datos del cliente	Acceso denegado; datos cifrados	RNF-02

P9. Matriz de trazabilidad

ID	Fuente (atrás)	Modelo (adelante)	Prueba	Dep. horizontal	¿Huérfano?
RF-01	Caso §2	P1 (Pedido/Producto), P2, P3 (Confirmado)	PA-01	Depende de RNF-02	No
RF-02	Caso §2	P1 (Pedido), P3 (Cancelado)	PA-02	Depende de RF-01	No
RNF-01	Negocio “rapidez”	P2 (proceso registrar)	PA-03	—	No
RNF-02	Protección de datos	P1 (clase Cliente)	PA-04	—	Sí (parcial)

Defecto: RNF-02 no está trazado a ningún modelo de comportamiento (P3); se recomienda anotar {cifrado} en el diagrama de clases.

P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio CR-01: Modificar RF-02 para permitir anular también pedidos en estado *Enviado* (no solo *Confirmado*), a solicitud del área comercial.

Análisis de impacto (matriz P9): afecta RF-02, el diagrama de estados P3 (nueva transición Enviado→Cancelado), la matriz P9 y la prueba PA-02.

Decisión del CCB: Aprobada, prioridad Should. **Nueva versión:** RF-02 v1.0 → v1.1.

Línea base — Baseline-1.0 (congelada antes de CR-01): ERS v1.0 (RF-01, RF-02 v1.0, RNF-01, RNF-02), Modelos P1–P3 v1.0, Matriz P9 v1.0, Pruebas PA-01 a PA-04 v1.0.

Tras aprobar CR-01 se genera **Baseline-1.1** con RF-02 v1.1, P3 actualizado y PA-02 revisada.